

Guía de Ejecución y Compilación

Esta guía detalla los pasos para compilar y ejecutar **MorphoStudio** (Proyecto 1) optimizado para alcanzar el máximo rendimiento, lo cual es crítico al momento de aplicar algoritmos de procesamiento sobre imágenes y usar la cámara en tiempo real.

Requisitos Previos

1. **Rust y Cargo:** La herramienta oficial de Rust debe estar instalada en el sistema Linux. Puedes verificar la instalación ejecutando:

```
rustc --version
cargo --version
```

2. **Dependencias del Sistema (Linux):**

Debido a que el proyecto renderiza gráficos con `egui / eframe` y utiliza `nokhwa` para capturar la cámara de forma nativa, es altamente probable que requieras las siguientes bibliotecas de sistema en caso de que ocurra algún error durante la fase de compilación:

```
sudo apt update
sudo apt install libxcb-render0-dev libxcb-shape0-dev libxcb-xfixes0-dev
libxkbcommon-dev libasound2-dev libv4l-dev
```

Compilación en Modo Release

El "Modo Release" (`--release`) activa optimizaciones sumamente agresivas por parte del compilador `rustc` . En aplicaciones que manipulan cada píxel individual de una imagen de alta resolución o el stream de video de una cámara web, esto resulta en un incremento de velocidad exponencial.

1. Abre tu terminal.
2. Navega al directorio principal de tu proyecto:

```
cd /home/bill/Documentos/uaemex-alumno/ProcesamientoImagenes/proyect1
```

3. Ejecuta el comando de compilación optimizada:

```
cargo build --release
```

Note

La primera vez que compiles usando el flag `--release` , el proceso será notablemente más largo que un build normal de depuración (debug), ya que Cargo descargará,

compilará y optimizará a profundidad todo el árbol de dependencias del ecosistema, incluyendo el procesamiento de la librería de `nokhwa` y `image` .

Ejecución del Sistema

Una vez finalizada la compilación correctamente, el binario del sistema se generará dentro de la carpeta `target/release/` .

Para iniciar MorphoStudio, ejecuta:

```
./target/release/proyect1
```

Ejecución Directa (Atajo)

De forma alternativa, para compilar y ejecutar el sistema en un solo paso, puedes usar:

```
cargo run --release
```

Solución a Problemas Comunes (Troubleshooting)

- **La aplicación procesa los filtros de forma muy lenta:**

Asegúrate estrictamente de haber compilado la aplicación usando la bandera `--release` . El modo por defecto (`cargo run` sin flags) introduce validaciones de desbordamiento (overflow checks) y símbolos de depuración en la aplicación, lo que disminuye abismalmente el rendimiento de las transformaciones de imágenes (especialmente iteradores pesados como dilataciones, kernel convolucional o segmentaciones).

- **"No device found" / Error en la cámara web:**

Si el log arroja errores al presionar "Start Camera" dentro de la vista "BG SUBTRACT", verifica dos cosas:

1. Comprueba que tengas conectada físicamente tu cámara.
2. Revisa que tu usuario de Linux tenga privilegios para acceder a `/dev/video0` . Lo puedes solucionar añadiendo el usuario al grupo de video del kernel:

```
sudo usermod -aG video $USER
```

(Nota: Necesitarás reiniciar tu sistema o cerrar tu sesión para que el cambio de grupo aplique).